

机械制造技术基础习题答案

第1章 练习题答案

1. 单项选择

- 1-1 答案：③ 要素
- 1-2 答案：④ 生产率
- 1-3 答案：② 离散型
- 1-4 答案：④ 丰田
- 1-5 答案：③ 60%
- 1-6 答案：③ 70%
- 1-7 答案：③ 字符
- 1-8 答案：④ 零件组
- 1-9 答案：② 信息技术
- 1-10 答案：④ 相关过程
- 1-11 答案：③ 矩阵式
- 1-12 答案：① 时间

2. 多项选择

- 2-1 答案：① 生产对象 ② 生产资料 ③ 能源 ④ 劳动力
- 2-2 答案：① 自动化 ② 柔性化 ③ 集成化
- 2-3 答案：① 组织专业化零部件生产厂 ② 组织专业化毛坯生产厂 ③ 实行工艺性协作
- 2-4 答案：② 零件结构特征相似性 ③ 零件材料特征相似性 ④ 零件制造工艺相似性
- 2-5 答案：② 可保证同一零件组内的零件的工艺相似性 ④ 可在划分零件组的同时形成机床组
- 2-6 答案：① 成组单机 ② 成组单元 ③ 成组流水线
- 2-7 答案：① 名称标准化 ② 结构标准化 ④ 零部件标准化
- 2-8 答案：① CAI ② CAT ④ CAQC
- 2-9 答案：① 缩短产品开发周期 ③ 降低产品制造成本 ④ 减少工程变更次数
- 2-10 答案：① 制造 ② 支持
- 2-11 答案：① 建立大范围的信息传输网络 ② 建立统一的产品信息模型 ③ 建立企业管理信息模型 ④ 制定信息传输标准
- 2-12 答案：① 快捷的需求响应 ② 动态的组织形式 ③ 集成的制造资源

3. 判断题

- 3-1 答案：√

- 3-2 答案: ×
3-3 答案: √
3-4 答案: ×
3-5 答案: √
3-6 答案: √
3-7 答案: √
3-8 答案: √
3-9 答案: ×
3-10 答案: √
3-11 答案: ×
3-12 答案: √
3-13 答案: √
3-14 答案: ×
3-15 答案: ×

4. 分析题

4-1 答案:

要点: 批量法则仍适用

- 1) 多品种、中小批量生产是指产品而言。对于零部件仍存在生产批量问题。采用成组技术的基本思想就是利用零件的相似性,人为地扩大生产批量,以达到接近于大批量生产的经济效果。
- 2) 产品虽然不同,但产品的零部件中有许多是标准化和通用化的,这些零部件应遵循“批量法则”,采用专业化协作的方式进行生产。

4-2 答案: 151024301365531

4-3 答案:

要点: 这句话是正确的。

- 1) 成组技术本身是使生产合理化的一种制造哲理。
- 2) 多品种、中小批量生产在现代制造中占有越来越重要的位置,而成组技术就是为解决多品种、中小批量生产中存在的问题而发展起来的。
- 3) 在产品设计方面采用成组技术可以大大减少设计工作量,并可提高产品标准化程度;在制造工艺方面采用成组技术,可以有效地提高加工效率;在生产管理方面采用成组技术,可使管理工作更加有效。

4-4 答案:

要点: 不正确,这是对 CIM 的错误理解。

- 1) CIM 是一种制造思想和制造哲理,其实质是将信息技术与生产技术结合起来,以提高企业的生产率和响应能力。这种制造哲理对于任何制造型企业(不论大与小、先进与落后)都是适用的。
- 2) CIMS 是一个多层次、多模式、动态发展的系统。CIMS 的实现程度可以有很大的差别,应与企业的技术水平、投资能力、经营战略等相适应。
- 3) 目前 CIM 的发展趋势之一就是向中小企业扩展。

4) 我国企业实施 CIMS 也不乏成功之例。

4-5 答案:

要点: 1) CIM 与 CE 都是制造哲理, 其目标也相同, 都是为了提高企业竞争力, 并赢得市场。

2) CIM 与 CE 机理不同: CIM 强调信息集成与信息共享, 通过网络与数据库将自动化孤岛集成起来。但生产过程的组织结构与管理仍是传统的, 独立、顺序进行。生产管理者在信息集成的基础上, 对整个生产进程有清楚的了解, 从而可以进行有效的控制, 并最终在 TQCSE 上取得成功。

CE 强调并行 —— 产品及相关过程设计的集成。CE 依赖于产品开发中各学科、各职能部门人员的相互合作, 相互信任和共享信息, 通过彼此间有效地通讯和交流, 尽早考虑产品全生命周期中的各种因素, 尽早发现和解决问题, 以达到各项工作的协调一致。

3) CIM 与 CE 实施中用到的许多方法和工具具有共性。如成组技术、电子数据交换, 网络与数据库, 仿真与分析, CAPP/NCP...两者之间互为补充, 相互促进。